

گزارش آزمایش اول: آشنایی با محیط‌های شبیه‌سازی مدارهای منطقی

آشنایی با نرم‌افزارهای Proteus و Logisim Fritzing

علی اصغر طایری - ۴۰۴۱۷۱۱۳۳

رضا حضرتی - ۴۰۴۱۰۵۷۶۷

درس آزمایشگاه مدارهای منطقی

فهرست مطالب

۳	۱	مقدمه و تعریف مسئله
۳	۲	بررسی و انتخاب روش طراحی
۳	۱.۲	بخش Fritzing
۳	۲.۲	بخش Logisim
۳	۳.۲	بخش Proteus
۴	۳	بلوک دیاگرام طرح پیشنهادی اولیه
۴	۴	روند پیاده سازی
۴	۱.۴	پیاده سازی در Fritzing
۶	۲.۴	پیاده سازی در Logisim
۸	۳.۴	پیاده سازی در Proteus
۸	۵	دیاگرام یا شماتیک طرح اولیه
۹	۶	بررسی Test Case ها
۹	۱.۶	تست جمع کننده کامل
۱۰	۲.۶	تست مدار جمع/تفریق چهاربیتی
۱۰	۳.۶	تست جمع کننده CLA
۱۱	۷	نتیجه گیری

۱ مقدمه و تعریف مسئله

هدف از این آزمایش، آشنایی عملی با سه محیط نرم‌افزاری پرکاربرد در طراحی و شبیه‌سازی مدارهای منطقی و الکترونیکی است: **Fritzing**، **Logisim** و **Proteus**. این سه ابزار در سه سطح متفاوت از انتزاع کار می‌کنند: **Fritzing** برای بستن مدارهای ساده روی بردبرد و مشاهده اتصالات فیزیکی، **Logisim** برای طراحی و شبیه‌سازی مدار در سطح گیت‌های منطقی، و **Proteus** برای طراحی مدارهای ترکیبی پیچیده‌تر با نمای شماتیک حرفه‌ای و امکان شبیه‌سازی نزدیک به واقعیت. مسئله‌ای که در این آزمایش باید حل شود در سه بخش خلاصه می‌شود:

۱. بستن یک مدار ساده و سپس یک مدار مبتنی بر تراشه 7404 روی بردبرد در **Fritzing** و ترسیم اتصالات داخلی آن.

۲. ساخت مدار جمع‌کننده کامل (Full Adder) در **Logisim** بر اساس جدول درستی آن، و سپس گسترش آن به یک مدار جمع‌کننده/تفریق‌کننده چهار بیتی با استفاده از سیگنال کنترل C_{in} .

۳. پیاده‌سازی یک جمع‌کننده چهاربیتی از نوع Carry-Look-Ahead در نرم‌افزار **Proteus**.

هدف نهایی، درک تفاوت این سه سطح شبیه‌سازی و کسب توانایی لازم برای استفاده از آن‌ها در آزمایش‌های آینده است.

۲ بررسی و انتخاب روش طراحی

۱.۲ بخش Fritzing

از آنجا که هدف این بخش آشنایی با نحوه اتصال فیزیکی قطعات روی بردبرد است، مدارها ابتدا در نمای Breadboard بسته شدند و سپس با نمای Schematic مقایسه گردیدند تا ارتباط بین دو نما درک شود. مدار اول (شکل ۱) شامل یک مقاومت $220\ \Omega$ ، یک LED قرمز و یک باتری است. مدار دوم با استفاده از تراشه 7404 (شش گیت NOT) بسته شد؛ با استفاده از ۶ گیت NOT به صورت زنجیره‌ای و بازخورد آن به ورودی، یک مدار نوسان‌ساز حلقه‌ای (Ring Oscillator) ساخته شد که چشمک‌زدن LED نتیجه آن است.

۲.۲ بخش Logisim

برای ساخت جمع‌کننده کامل، به جای طراحی آزمایشی، از فرم استاندارد جبر بول بر اساس جدول درستی استفاده شد:

$$S = a \oplus b \oplus C_{in}, \quad C_{out} = ab + C_{in}(a \oplus b)$$

این انتخاب به این دلیل صورت گرفت که فرم فوق کمترین تعداد گیت (۲ گیت XOR، ۲ گیت AND و ۱ گیت OR) را برای پیاده‌سازی جمع‌کننده کامل نیاز دارد.

برای گسترش به مدار جمع/تفریق چهاربیتی، چهار جمع‌کننده کامل به صورت آبشاری (Ripple Carry) به هم متصل شدند. برای پشتیبانی از عملیات تفریق، از روش 2's Complement استفاده شد: ورودی B پیش از ورود به هر جمع‌کننده از یک گیت XOR با سیگنال کنترل C_{in} عبور داده می‌شود (که هم‌زمان به عنوان کری ورودی مرحله اول نیز استفاده می‌شود). وقتی $C_{in} = 0$ عملیات $F = A + B$ و وقتی $C_{in} = 1$ عملیات $F = A - B$ انجام می‌شود.

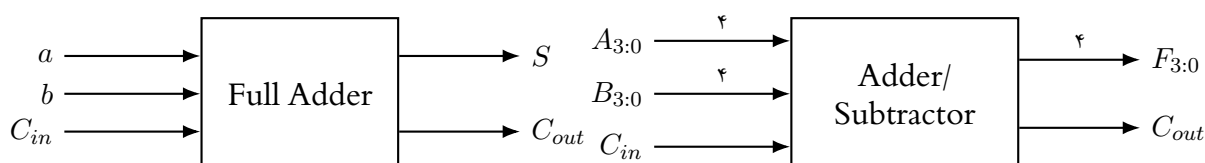
۳.۲ بخش Proteus

برای این بخش، طراحی مستقیماً بر اساس معادلات Carry-Look-Ahead در سطح گیت انجام شد و از تراشه آماده استفاده نشد. برای هر بیت، سیگنال‌های $P_i = A_i \oplus B_i$ با گیت‌های XOR و $G_i = A_i B_i$ با گیت‌های

AND تولید شدند؛ سپس با بسط رابطه $C_{i+1} = G_i + P_i C_i$ برای بیت‌های بالاتر، هر کری به صورت مستقیم و موازی از ترکیب گیت‌های AND و OR روی P و G مراحل قبل محاسبه شد (بدون انتظار برای انتشار کری از بیت‌های پایین‌تر). در نهایت خروجی مجموع هر بیت با یک گیت XOR از P_i و کری ورودی همان بیت به دست آمد. این انتخاب به قیمت افزایش تعداد گیت‌ها (مطابق شکل مدار، مجموعاً ۲۸ گیت)، سرعت محاسبه کری را نسبت به روش آبخاری بهبود می‌دهد.

۳ بلوک‌دیاگرام طرح پیشنهادی اولیه

پیش از ورود به جزئیات مدار، بلوک‌دیاگرام کلی هر بخش به شکل زیر در نظر گرفته شد.



شکل ۱: بلوک‌دیاگرام پیشنهادی جمع‌کننده کامل (چپ) و مدار جمع/تفریق چهاربیتی (راست)

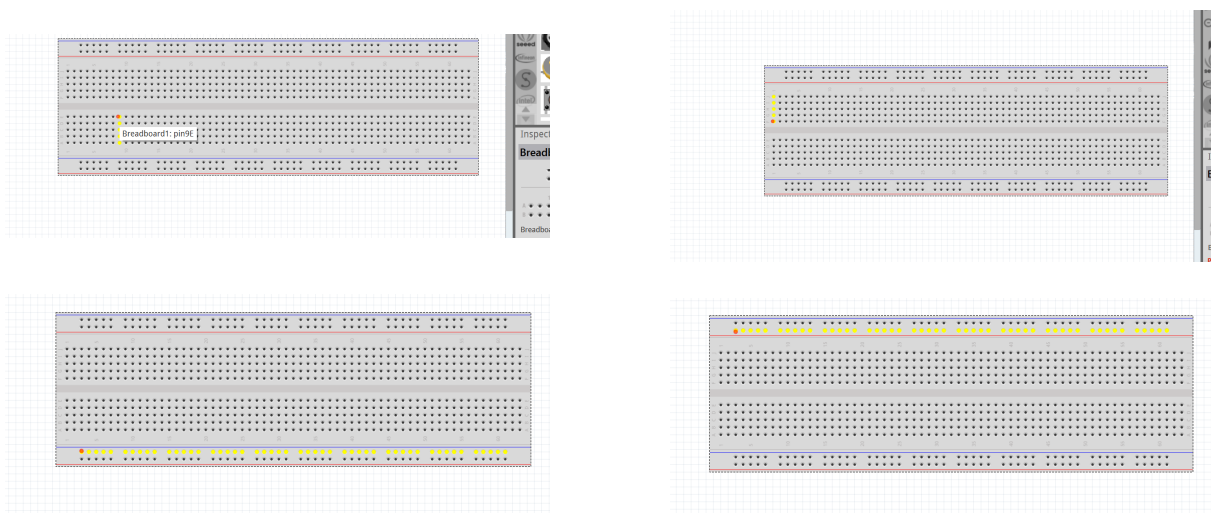
مدار Fritzing نیز در سطح بلوک به صورت زیر در نظر گرفته شد:

- منبع تغذیه → مقاومت محدودکننده جریان → LED (برای مدار اول)
- منبع تغذیه → زنجیره گیت‌های NOT با بازخورد → LED خروجی (برای مدار دوم)

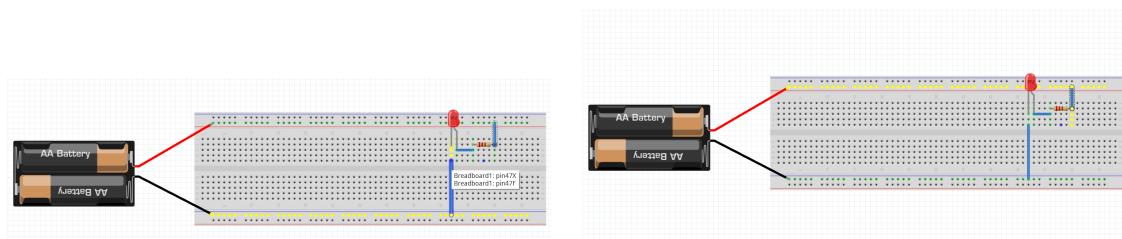
۴ روند پیاده‌سازی

۱.۴ پیاده‌سازی در Fritzing

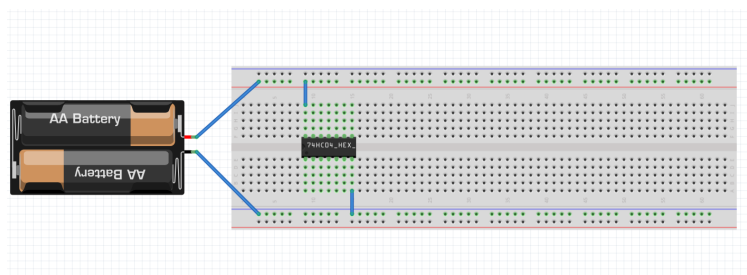
ابتدا یک بردبرد خالی در نظر گرفته شد و با استفاده از ماوس، نحوه اتصال داخلی ردیف‌ها و ریل‌های تغذیه/زمین بررسی و رنگ‌آمیزی شد تا ساختار درونی بردبرد شناخته شود (شکل ۲). سپس در نمای بردبرد، مقاومت $220\ \Omega$ و LED قرمز با پایانه‌های باتری مطابق شکل استاندارد به هم متصل شدند (شکل ۳). سپس، تراشه 7404 روی بردبرد قرار گرفت (شکل ۴) و با اتصال زنجیره‌ای سه گیت NOT و بازخورد خروجی آخرین گیت به ورودی گیت اول، مدار نوسان‌ساز حلقه‌ای بسته شد.



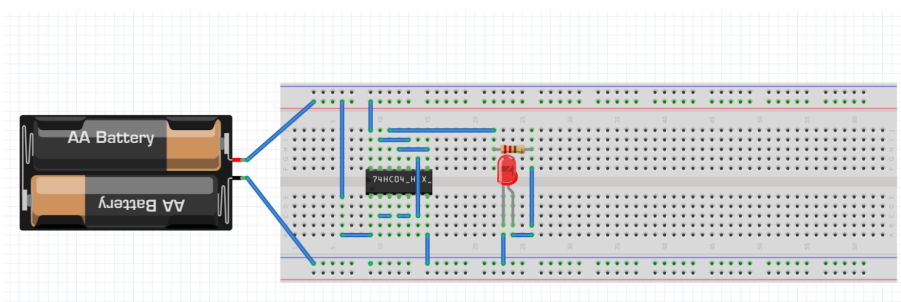
شکل ۲: بررسی اتصالات داخلی بردبورد



شکل ۳: مدار ساده مقاومت-LED-باتری بسته شده روی بردبورد



شکل ۴: قرارگیری تراشه 7404 روی بردبورد پیش از سیم کشی نهایی

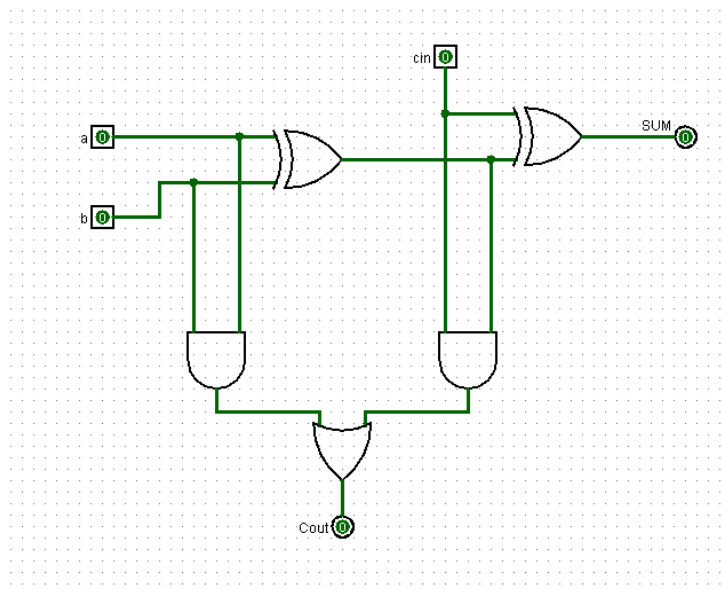


شکل ۵: نمای نهایی مدار نوسان ساز حلقه ای در نرم افزار Fritzing

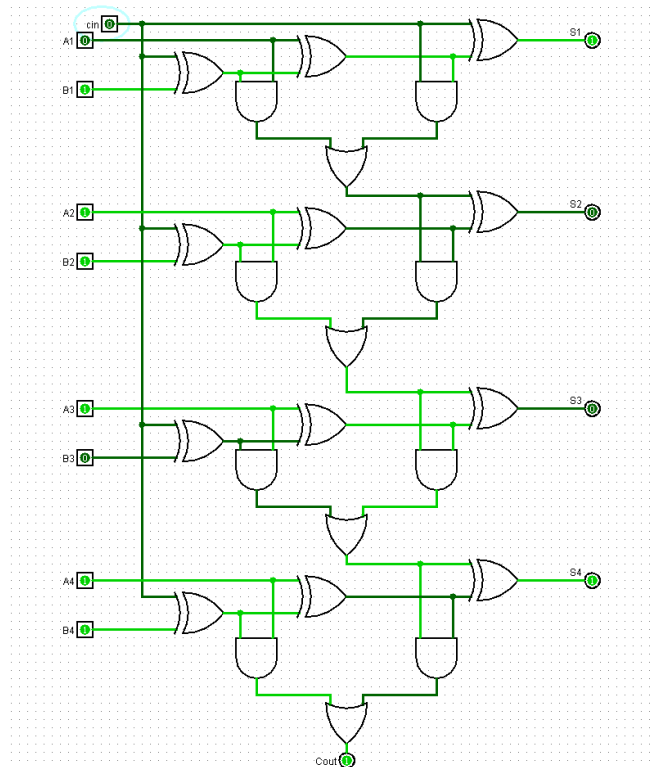
۲.۴ پیاده‌سازی در Logisim

در مرحله اول، جمع‌کننده کامل با دو گیت XOR (برای تولید S)، دو گیت AND و یک گیت OR (برای تولید C_{out}) ساخته شد (شکل ۶). سپس هر ۸ حالت ممکن ورودی (a, b, C_{in}) اعمال و خروجی‌ها با جدول درستی مقایسه شد.

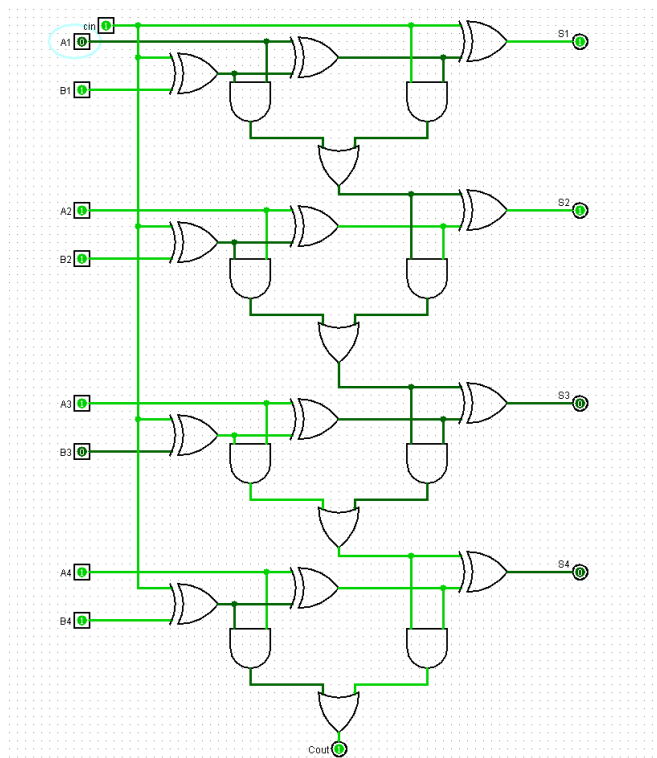
در مرحله دوم، چهار نمونه از این جمع‌کننده کامل به صورت آبشاری به هم متصل شدند و در مسیر ورودی B هر مرحله یک گیت XOR با سیگنال کنترلی مشترک C_{in} قرار گرفت. کری خروجی هر مرحله به کری ورودی مرحله بعد وصل شد و کری ورودی مرحله اول نیز به همان سیگنال کنترلی C_{in} متصل گردید تا مدار در حالت $C_{in} = 1$ عمل تفریق (متمم دوی B به علاوه یک) را انجام دهد.



شکل ۶: مدار جمع‌کننده کامل ساخته‌شده در Logisim (حالت $a = b = C_{in} = 0$)



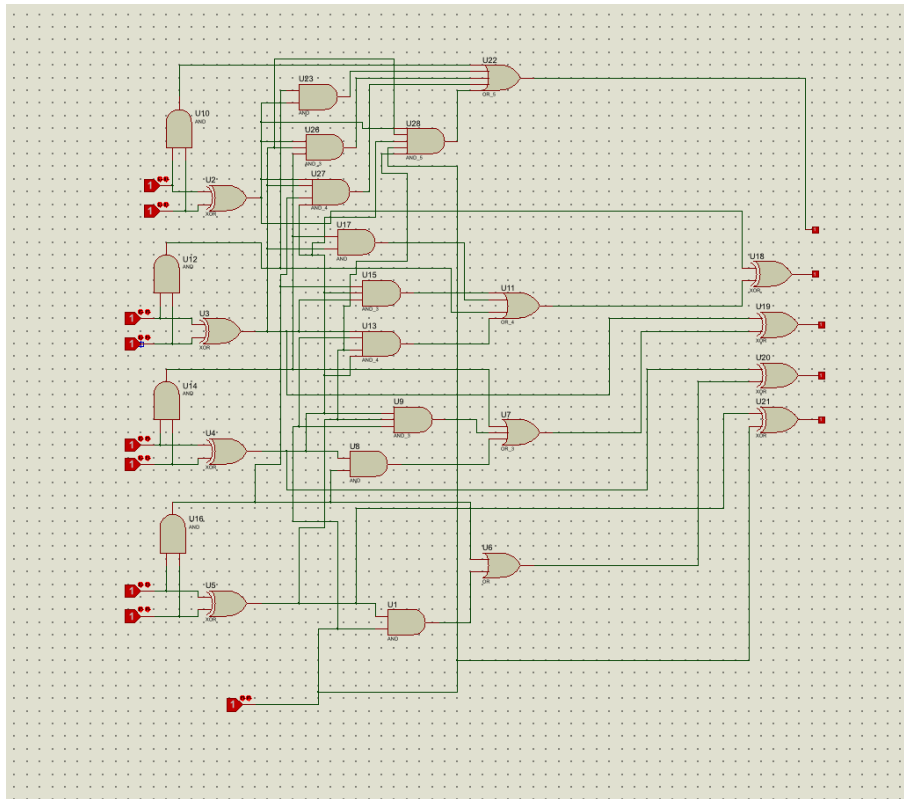
شکل ۷: مدار نهایی جمع/تفریق چهاربیتی در Logisim - حالت جمع ($C_{in} = 0$)



شکل ۸: مدار نهایی جمع/تفریق چهاربیتی در Logisim - حالت تفریق ($C_{in} = 1$)

۳.۴ پیاده‌سازی در Proteus

برخلاف روش آبخاری، در این پیاده‌سازی به‌جای استفاده از تراشه‌های آماده، مدار CLA کاملاً از گیت‌های منطقی مجزا ساخته شد: ابتدا با گیت‌های XOR سیگنال‌های Propagate ($P_i = A_i \oplus B_i$) و با گیت‌های AND سیگنال‌های Generate ($G_i = A_i B_i$) برای هر بیت به‌طور مستقل تولید شدند. سپس با ترکیب چند مرحله‌ای گیت‌های AND و OR بر اساس رابطه $C_{i+1} = G_i + P_i C_i$ ، کری هر بیت مستقیماً از روی P و G مراحل قبل محاسبه گردید. در نهایت خروجی مجموع هر بیت با یک گیت XOR از ترکیب P_i و کری ورودی همان بیت به دست آمد.



شکل ۹: مدار نهایی جمع‌کننده چهاربیتی Carry-Look-Ahead در Proteus

۵ دیاگرام یا شماتیک طرح اولیه

شماتیک اولیه‌ای که در ابتدای آزمایش برای پیاده‌سازی پیشنهاد شده بود، شامل مدار مقاومت-LED (شکل ۱ صورت آزمایش)، مدار نوسان‌ساز مبتنی بر 7404 (شکل ۲ صورت آزمایش)، جمع‌کننده کامل با جدول درستی استاندارد (شکل ۳ صورت آزمایش)، بلوک جمع/تفریق چهاربیتی (شکل ۴ صورت آزمایش) و ساختار جمع‌کننده Carry-Look-Ahead (شکل ۵ صورت آزمایش) بود. این طرح اولیه بدون تغییر ساختاری اجرا شد و تنها در انتخاب مقادیر جزئی (مانند رنگ LED یا آرایش فیزیکی قطعات روی بردبرد) با توجه به قطعات در دسترس، تغییرات جزئی اعمال گردید.

۶ بررسی Test Case ها

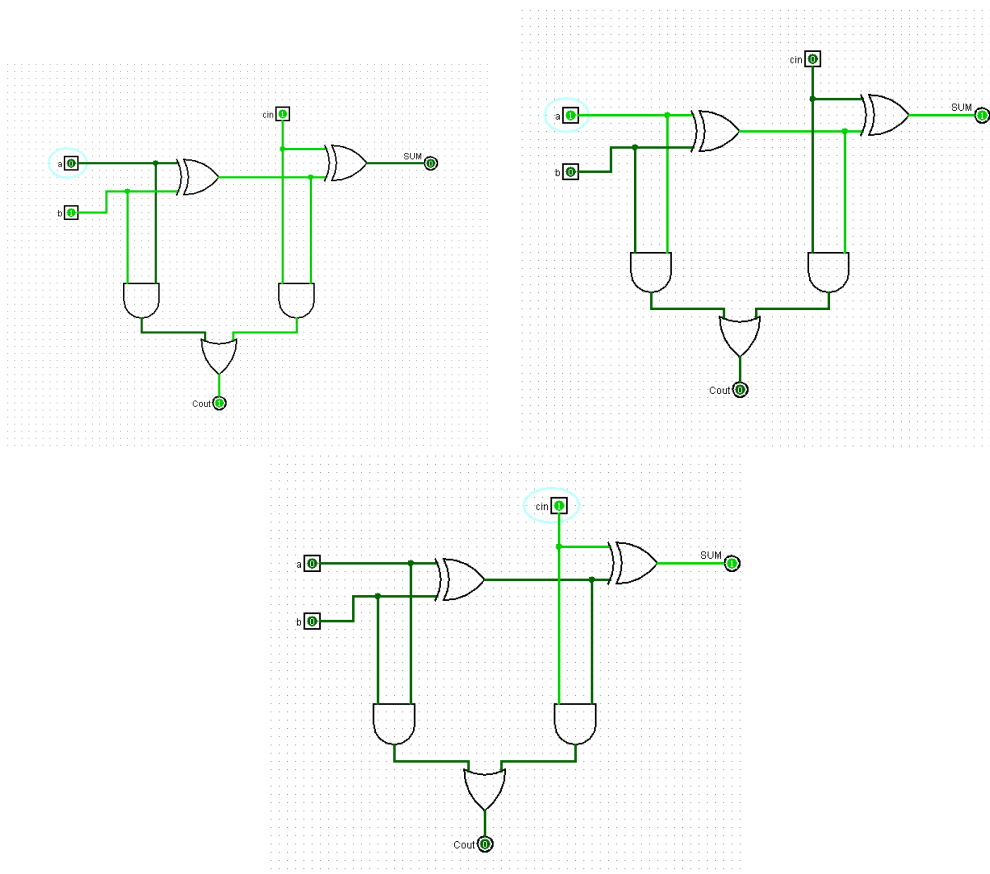
۱.۶ تست جمع‌کننده کامل

هر ۸ حالت ممکن ورودی به مدار جمع‌کننده کامل در Logisim اعمال شد و خروجی با جدول درستی مرجع مقایسه گردید. نتیجه در جدول زیر خلاصه شده است.

جدول ۱: جدول درستی جمع‌کننده کامل و نتیجه تست

a	b	C_{in}	خروجی		نتیجه
			S	C_{out}	
۰	۰	۰	۰	۰	OK
۰	۰	۱	۱	۰	OK
۰	۱	۰	۱	۰	OK
۰	۱	۱	۰	۱	OK
۱	۰	۰	۱	۰	OK
۱	۰	۱	۰	۱	OK
۱	۱	۰	۰	۱	OK
۱	۱	۱	۱	۱	OK

در تمام ۸ حالت، خروجی مدار ساخته‌شده در Logisim دقیقاً با جدول درستی مرجع مطابقت داشت.



شکل ۱۰: نمونه‌ای از تست سه حالت ورودی روی جمع‌کننده کامل

۲.۶ تست مدار جمع/تفریق چهاربیتی

برای بررسی صحت عملکرد، به عنوان نمونه مقادیر $A = 1101_2$ (13) و $B = 1011_2$ (11) در نظر گرفته شد:

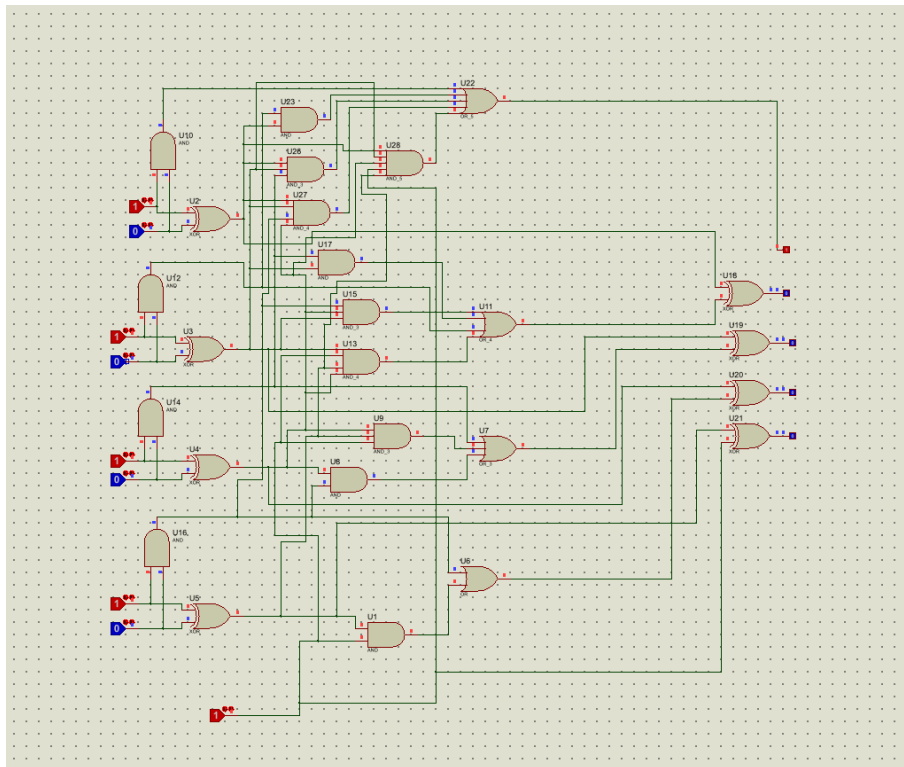
• با $C_{in} = 0$: خروجی $F = 1000_2 = 8$ و یک کری، که برابر $A + B$ است.

• با $C_{in} = 1$: خروجی $F = 0010_2 = 2$ ، که برابر $A - B$ است.

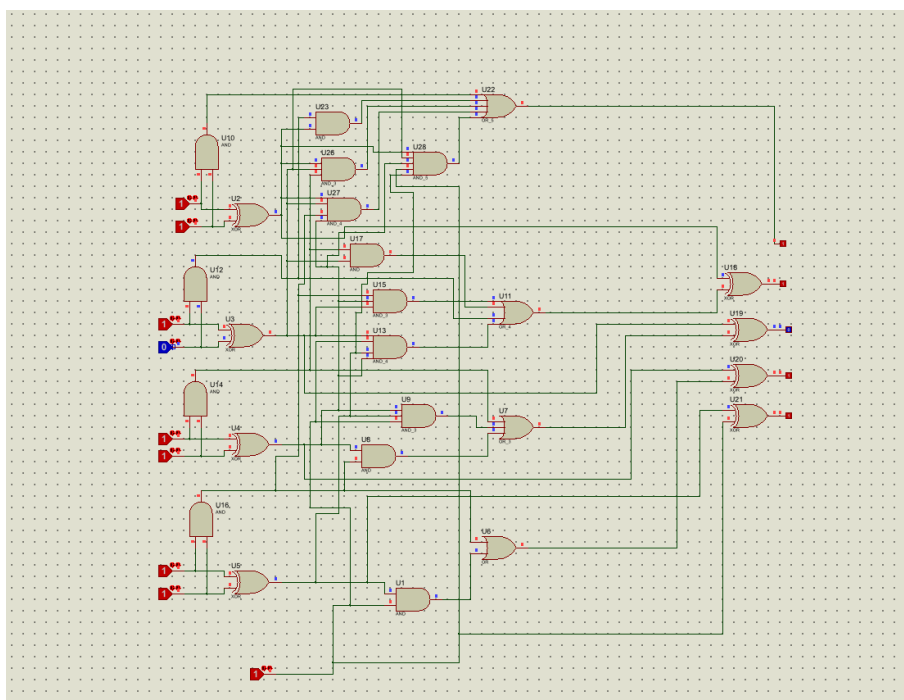
هر دو حالت با محاسبه دستی مطابقت داشت که صحت پیاده سازی مدار جمع/تفریق را تأیید می کند.

۳.۶ تست جمع کننده CLA

مقادیر مختلف ورودی به مدار CLA در Proteus اعمال شد و مشاهده شد که کری هر بیت بلافاصله و بدون تأخیر انتشار از بیت های پایین تر محاسبه می شود؛ نتیجه مجموع در تمامی حالت های آزموده شده با محاسبه دستی یکسان بود.



شکل ۱۱: نمونه ای از تست مدار جمع کننده CLA در Proteus



شکل ۱۲: نمونه‌ای دیگر از تست مدار جمع‌کننده CLA در Proteus

۷ نتیجه‌گیری

به‌طور کلی، این آزمایش نشان داد که انتخاب ابزار شبیه‌سازی باید متناسب با سطح انتزاع مورد نیاز مسئله (فیزیکی، منطقی یا الکتریکی) صورت گیرد، و درک صحیح جمع‌کننده کامل به‌عنوان بلوک پایه، امکان ساخت مدارهای حسابی پیچیده‌تر مانند جمع/تفریق‌کننده و CLA را فراهم می‌سازد.